

Clase #34 - Electrodinámica

Profesor Dr. Iván Fuentecilla Cárcamo
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón EMA4 / 409

Índice

1. Unit 2: Electric fields in dielectric media: hoy terminamos de ver este tema	2
1.1. Ejercicio de clase: Compute the total energy of a dielectric sphere (charged) that produces an electric field in the outside and inside regions.	7
1.2. Ejercicio de clase: Compute the total energy of a charged dielectric sphere that produces an electric field in the outside and inside regions	9
1.3. Avazamos en el siguiente paso	11
1.3.1. Semana y media para ver los ejercicios.	11



1. Unit 2: Electric fields in dielectric media: hoy terminamos de ver este tema

Tenemos que, de forma aditiva construimos los elementos de carga, entonces de acuerdo a lo visto en la clase pasada tenemos:

$$W = \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} U \rho(\vec{r}') dV' + \frac{1}{2} \int_S U(\vec{r}') \sigma(\vec{r}') da'$$

En el desplazamiento tenemos el campo eléctrico y una polarización por ahí, acá estamos suponiendo que estamos en una región dieléctrica.

La carga reside en la superficie de conductor, obtuvimos una forma alternativa, tenemos:

Ley de Gauss:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{a} = Q_f$$

Tenemos:

$$\sigma(\vec{r}') = \vec{D} \cdot \hat{n}$$

$$\rho = \nabla \cdot \vec{D}$$

Tenemos que la integral es:

$$W = \frac{1}{2} \int_{S+S'} U \vec{D} \cdot \hat{n} da + \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dV' + \frac{1}{2} \int_S U \vec{D} \cdot \hat{n} da$$

La S y S' serían:

S es la superficie de todo el sistema y la S' va a ser las paredes del salón, es una superficie que limita a toda la configuración de dieléctricos cargados, normalmente se elige como una superficie al infinito.

Entonces si nos fijamos en el primer término, tenemos un $\vec{D}$ punto $\hat{n}$, esa normal es saliendo de esa superficie, como las paredes de este salón, entonces la $\hat{n}$ apunta saliendo del.

Lo anterior sería el volumen V , el teorema de la divergencia lo aplicamos anteriormente, de tal forma que la normal de los conductores va a apuntar hacia el interior del conductor, eso es importante ya que esa parte de integrales de superficie, suena como si tuvieras una contribución positiva o negativa, en realidad no dado que la última integral resulta ser una integral sobre todas las superficies cargadas. Esto aplica para la última integral, de tal forma que bajo esa observación la última integral se cancela y solo sobrevive una sola integral de superficie.

Tendríamos nosotros que:

$$= \frac{1}{2} \int_{S'} U \vec{D} \cdot \hat{n} da + \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dv'$$

Debemos considerar que tenemos una superficie al infinito, es decir los leading terms, es decir el comportamiento asintótico que domina.

i.e si vemos una distribución de masa, vemos un comportamiento límite cuando la vemos de lejos, es como si fuese una masa puntual.

¿Cuál sería el leading behaviour para la U ?

Por ejemplo la atracción gravitacional que siente una masa lejos, va a tener un comportamiento en términos de su fuerza como el factor:

$$F \propto \frac{1}{r^2} \quad \text{es decir} \quad F = G \frac{m_a M}{r^2}$$

O sea vemos que tenemos un comportamiento de esta forma, dado que es algo puntual.

¿Entonces que comportamiento vamos a tener para la U ?

Entonces tendríamos:

$$U \propto \frac{1}{r}$$

Y para el vector desplazamiento tenemos:

$$\vec{D} \propto$$

Si nos hemos alejado de la distribución de carga, lo vemos desde un punto muy lejos, queremos calcular la dependencia de D a una distancia muy lejos entonces:

$$\vec{D} \propto \frac{1}{r^2}$$

Tenemos ahora las dos dependencias, tenemos el integrando:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

La integral anterior al infinito no se vuelve cero, sino que tiene un término muy grande, la dependencia en el área dentro de la superficie gigante sería:

$$A \propto r^2 \quad \text{suponiendo que es una superficie al infinito}$$

Ahora juntamos todo:

Tenemos ocupando los leading terms haciendo esa integral al infinito, cuando la r tiene al infinito esto se hace cero.

Resulta que este trabajo que debemos aplicar para colocar la distribución de carga en su posición final es:

Es la conclusión:

$$W = \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dv'$$

Esto tiene la forma de una integral con cierta densidad

$$W = \int_V \left(\frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \right) dv'$$

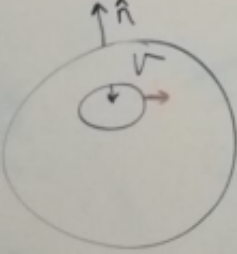
EL término entre parentesis es la densidad de energía.

Guías onda. En las guías de onda tenemos una región más coloreada en el interior e el exterior, indicando que tenemos más carga que dentro que de fuera.

Si nosotros calculáramos la densidad de energía, tendríamos nosotros una densidad más grande en comparación con las regiones periféricas.

Si nosotros hablamos de nuevos materiales, aunque son muy útiles ahora, la tecnología ya no se puede miniaturizar más, por ejemplo en los transistores, tenemos nosotros los transistores, están formados por un semiconductor, tenemos nosotros la fuente la salida, y tenemos nosotros como un switch, como una imagen, por ejemplo:

$$F = 5 \frac{m_A H}{r^2} \quad F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$W = \frac{1}{2} \int_{S+S'} U \vec{D} \cdot \hat{n} da + \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dv' + \frac{1}{2} \int_S U \vec{D} \cdot \hat{n}$$


$$= \frac{1}{2} \int_{S'} U \vec{D} \cdot \hat{n} da + \frac{1}{2} \int_V \vec{D} \cdot \vec{E} dv'$$

$$U \propto \frac{1}{r}$$

$$\vec{D} \propto \frac{1}{r^2} \quad \left| \vec{D} = \epsilon \vec{E} \right.$$

14 N2

Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

Transistor

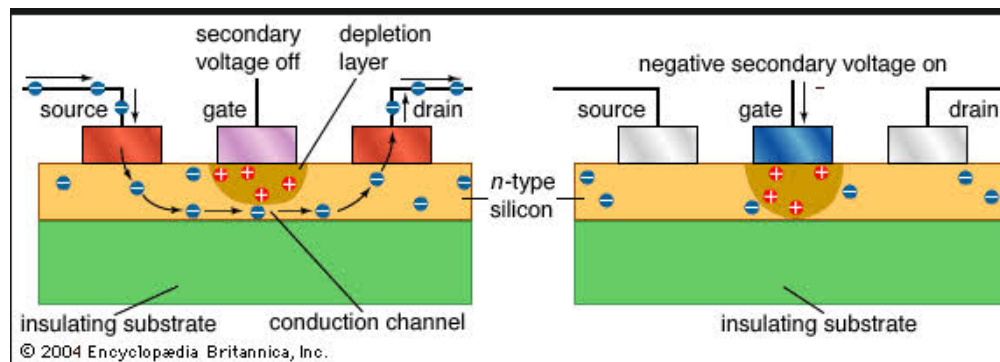


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

La imagen anterior describe la forma de un transistor, entonces puede existir tunelamiento cuántico, entonces pensemos que si el switch está apagado, pues no existe corriente. **Tunelamiento cuántico**, clásicamente es la propiedad de que una partícula pueda atravesar un potencial cuántico.

La región accesible en una analogía a un carrito en una montaña rusa, tiene muchas regiones accesibles si empieza desde cierta altura, cosa que no podría si existe muchas colinas.

La partícula tiene una región que no es accesible, es decir cuanticamente tiene una región que no le es accesible, a esto le conocemos como tunelamiento cuántico.

EL transistor es un switch, el switch es un material cupantico, existe tunelamiento cuantico en una analogía con un switch de una pagador para la luz.

Se buscan nuevos materiales como los mmateriales 2D, para tener una generación de transistores.

COmo si fuese una hoja de papel, tendremos una parte interna, si tuvieramos una guía de onda nanometrica, ese enrollamiento se da en el orden de los nanometros, esa se da muy focalizada, la densidad de energía será mayor en el interio que el exteior, tenemos ahora una nueva generación de guías de onda, tenemos bosotros una versipon para el campo electromagnetico, teemos expresión para la densidad de ennergía, tenemos jstamento eso, mayor densidad en el exterior que en el onterior.

Haremos rapidamente u ejercicio, endonde vamos a calcular nosotros una densidad de energía.

Vamos a ocular todo el conocimiento para el caso electrostatico, nos piden calcular:

La energía total de una esfera dieléctrica (dielectric sphere) .

- 1.1. Ejercicio de clase: Compute the total energy of a dielectric sphere (charged) that produces an electric field in the outside and inside regions.

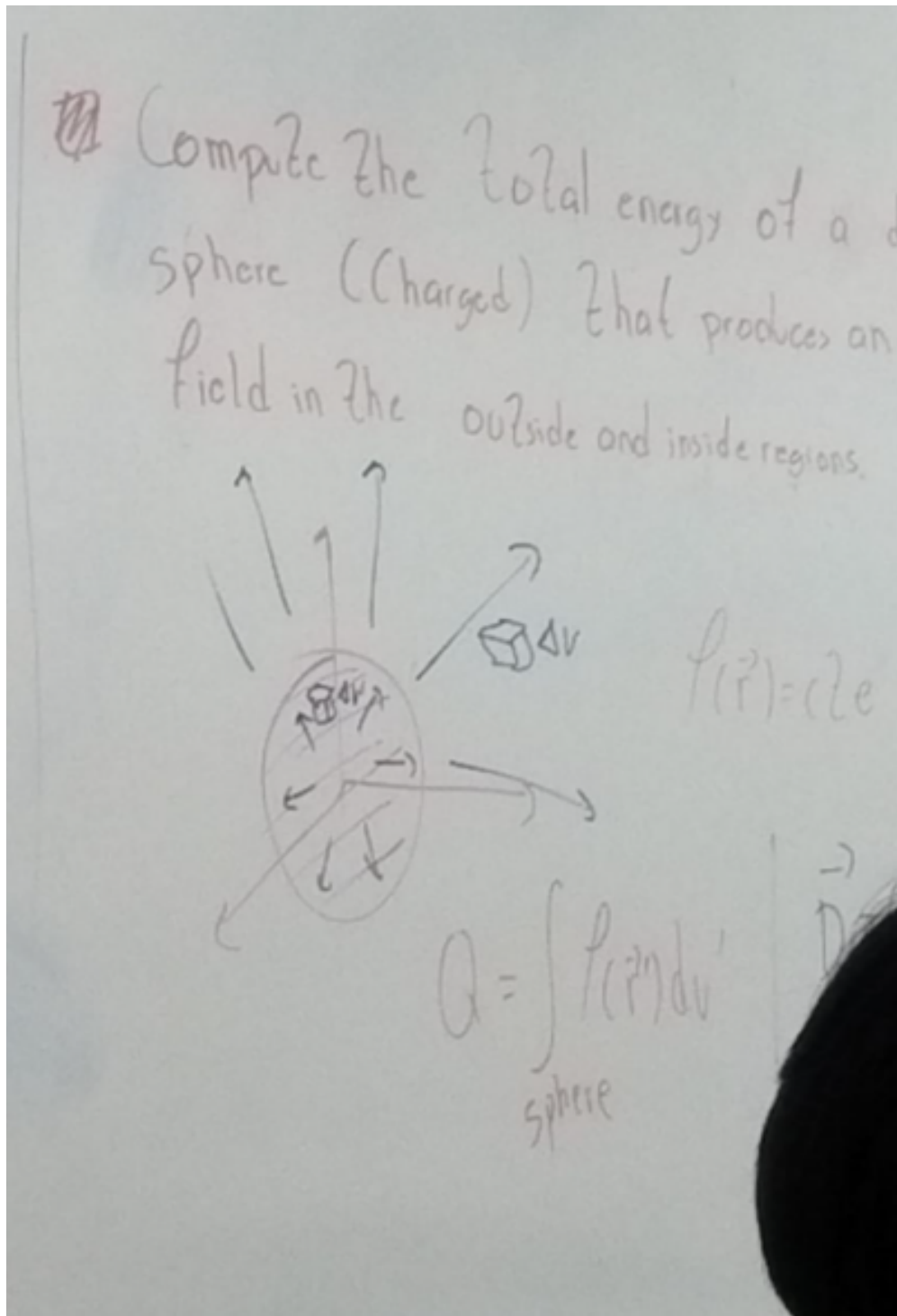


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

$$Q = \int_{sphere} \rho(\vec{r}') dv'$$

Resulta que existe un campo eléctrico como en el interior como en el exterior, suponemos que la densidad volumétrica de carga es una constante y existe también un potencial interior y exterior.

Cuando tenemos esa densidad de carga decimos que está carga uniformemente, entonces tiene las siguientes líneas de campo del **campo eléctrico**, estamos suponiendo que tenemos un material lineal, entonces en esa suposición de que la $\rho(\vec{r}')$ es una cantidad constante.

$$\rho = cte$$

Y también:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

¿Cuál va a ser la densidad de energía asociada al campo eléctrico asociada a esta esfera dieléctrica?

¿Qué tenemos que hacer si queremos calcular la energía total?

R = Debemos integrar, pero primero que nada debemos de calcular la densidad de energía en el interior, sería de cero a r en la primera integral y luego la integral en el exterior de la esfera desde r hasta el infinito.

Entonces lo que tenemos que encontrar es lo siguiente:

$$\int_0^R \underbrace{w_{in}}_{\text{minusc}} dv + \int_R^\infty w_{out} dv = W$$

Los chinos ahora están en la computación cuántica de los cuales están estudiando los flying cubics,

- 1.2. Ejercicio de clase: Compute the total energy of a charged dielectric sphere that produces an electric field in the outside and inside regions

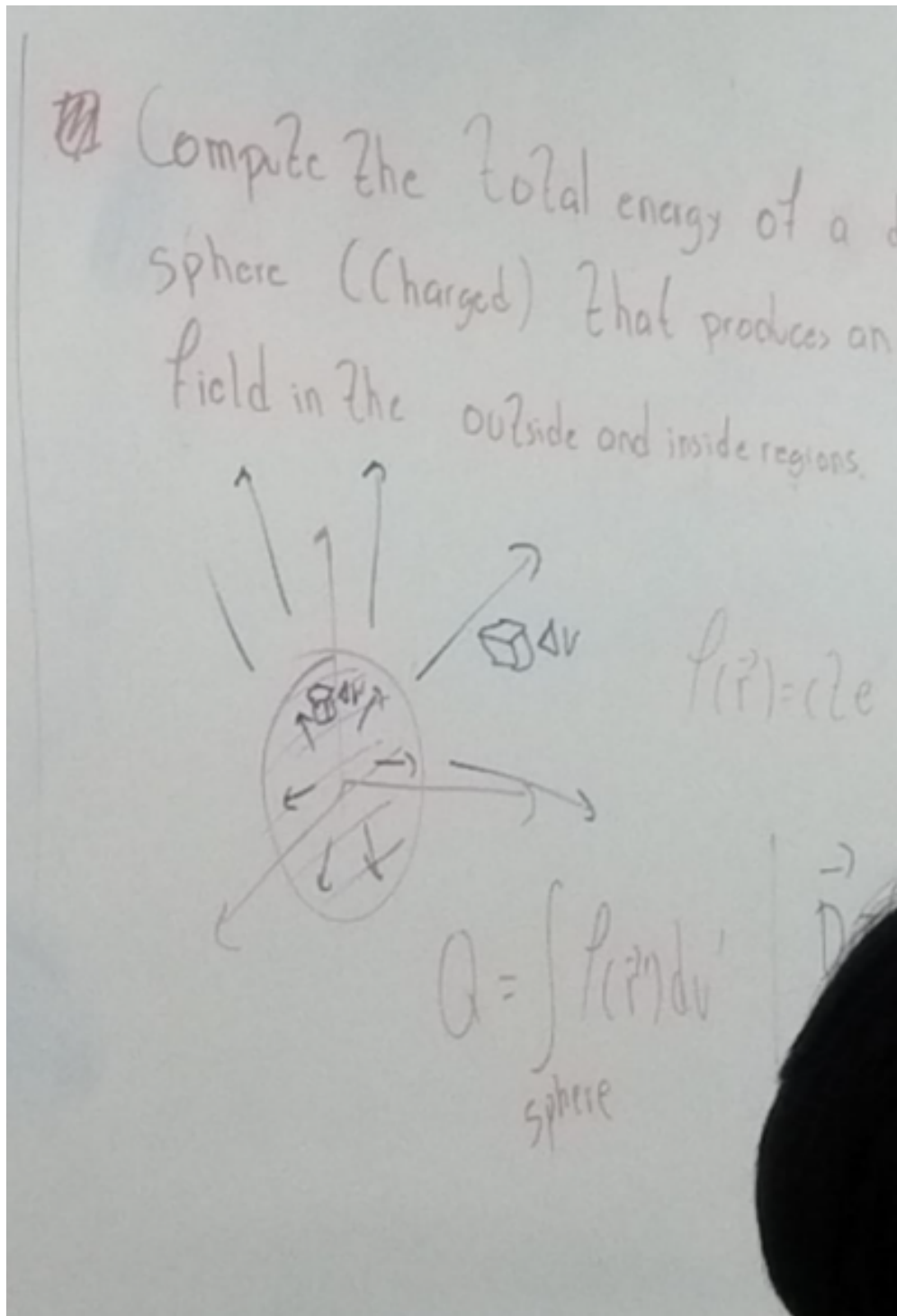


Figura 4: Esfera dieléctrica de radio R con densidad de carga volumétrica uniforme ρ , inmersa en un medio lineal

Hipótesis y datos

- Esfera de radio R con densidad de carga $\rho = \text{cte}$ en su volumen
- Materiales lineales, isotrópicos y homogéneos: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
- Permitividad dentro de la esfera ϵ_{in} , fuera ϵ_{out}
- Carga total $Q = \int_{\text{esfera}} \rho(\vec{r}') dV' = \frac{4\pi R^3}{3} \rho$

1) Campos $\vec{D}$ y $\vec{E}$ por simetría esférica (Ley de Gauss) Para $r < R$ la carga libre encerrada es $Q_{\text{enc}}(r) = \rho \frac{4\pi r^3}{3}$. Con $\oint \vec{D} \cdot d\vec{a} = Q_{\text{enc}}$ se obtiene

$$D_{\text{in}}(r) = \frac{\rho r}{3} \hat{r}, \quad E_{\text{in}}(r) = \frac{D_{\text{in}}}{\epsilon_{\text{in}}} = \frac{\rho r}{3 \epsilon_{\text{in}}} \hat{r}$$

Para $r > R$, la carga libre encerrada es Q , de modo que

$$D_{\text{out}}(r) = \frac{Q}{4\pi r^2} \hat{r} = \frac{\rho R^3}{3} \frac{1}{r^2} \hat{r}, \quad E_{\text{out}}(r) = \frac{D_{\text{out}}}{\epsilon_{\text{out}}} = \frac{\rho R^3}{3 \epsilon_{\text{out}}} \frac{1}{r^2} \hat{r}$$

2) Densidad de energía electrostática En un dieléctrico lineal $w = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\epsilon}$. Por tanto

$$w_{\text{in}}(r) = \frac{1}{2} \frac{D_{\text{in}}^2}{\epsilon_{\text{in}}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\epsilon_{\text{in}}} \left(\frac{\rho r}{3} \right)^2, \quad w_{\text{out}}(r) = \frac{1}{2} \frac{D_{\text{out}}^2}{\epsilon_{\text{out}}} = \frac{1}{2} \frac{1}{\epsilon_{\text{out}}} \left(\frac{\rho R^3}{3r^2} \right)^2$$

3) Energía total W como suma de las contribuciones interior + exterior Usamos $dv = 4\pi r^2 dr$

$$W = W_{\text{in}} + W_{\text{out}} = \int_0^R w_{\text{in}}(r) 4\pi r^2 dr + \int_R^\infty w_{\text{out}}(r) 4\pi r^2 dr$$

Parte interior

$$W_{\text{in}} = \int_0^R \frac{1}{2\epsilon_{\text{in}}} \left(\frac{\rho r}{3} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{2\pi\rho^2}{9\epsilon_{\text{in}}} \int_0^R r^4 dr = \frac{2\pi\rho^2}{9\epsilon_{\text{in}}} \frac{R^5}{5} = \frac{2\pi\rho^2 R^5}{45\epsilon_{\text{in}}}$$

Parte exterior

$$W_{\text{out}} = \int_R^\infty \frac{1}{2\epsilon_{\text{out}}} \left(\frac{\rho R^3}{3r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{2\pi\rho^2 R^6}{9\epsilon_{\text{out}}} \int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{2\pi\rho^2 R^6}{9\epsilon_{\text{out}}} \frac{1}{R} = \frac{2\pi\rho^2 R^5}{9\epsilon_{\text{out}}}$$

4) Resultado total en función de ρ y R

$$W = \frac{2\pi\rho^2 R^5}{45\epsilon_{\text{in}}} + \frac{2\pi\rho^2 R^5}{9\epsilon_{\text{out}}}$$

5) Resultado equivalente en función de la carga total $Q = \frac{4\pi R^3}{3} \rho$ Usando $\rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}$

$$W = \frac{Q^2}{40\pi R \epsilon_{\text{in}}} + \frac{Q^2}{8\pi R \epsilon_{\text{out}}} = \frac{Q^2 (5\epsilon_{\text{in}} + \epsilon_{\text{out}})}{40\pi R \epsilon_{\text{in}} \epsilon_{\text{out}}}$$

6) Chequeos y casos límite

- $\epsilon_{\text{in}} = \epsilon_{\text{out}} = \epsilon$ (mismo material dentro y fuera): $W = \frac{3}{20} \frac{Q^2}{\pi \epsilon R}$, que coincide con la energía de una esfera con carga uniformemente distribuida en un medio homogéneo
- Medio exterior vacío: $\epsilon_{\text{out}} = \epsilon_0$, interior con ϵ_{in} arbitraria, queda la expresión general de arriba

7) Comentarios

- Usar $w = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$ evita contar doble la energía de polarización en medios lineales, pues $\vec{D}$ contabiliza la carga libre
- Alternativamente, puede obtenerse W integrando $\frac{1}{2} \rho V$ en el volumen de la esfera, con los potenciales interior/exterior consistentes con las condiciones de frontera en $r = R$

1.3. Avazamos en el siguiente paso

Resulta que la energía total es:

$$w = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

Calulremos nosotros la densidad de energía y obtendremos el resultado para una esfera dielectrica.

Tenemos:

$$\begin{aligned} w &= \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon \vec{E} \cdot \vec{E} \\ &= \frac{1}{2} \epsilon E^2 \end{aligned} \tag{1}$$

$\int_S \vec{D} \cdot d\vec{a} = Q_f$

$$= \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

EL paso 2 de tarea es justamente que vemos que la densidad de energía es calculando el campo electrico interior y exterior, el interior es imple, la del exterior es usando la ley de gauss en su forma integral

1.3.1. Semana y media para ver los ejercicios.